

19 歳の古典力学
Part2

野口 駿

2026

はじめに

ほんの少しだけ、背伸びをしてみましょう。できる範囲で十分です。膝を曲げて、大きく飛ぶ必要はありません。

生きていて大切にしなければならないことは、だいたい少しだけ高いところに隠れているものです。物事の本質、理、意義。19歳という特別な年齢は、その価値をそのまま受け入れることができる、最後の年齢だと、私は思っています。

物理学は、そんな皆さんに何を提示してくれるのでしょうか。何故、物理学を学ばなくてはならないのでしょうか。少しの背伸びをして見えたその先に、皆さん自身の答えがあるはずです。

『... そうすると、ある時、ある所で、君がある感動を受けたという、繰り返さずことのない、ただ一度の経験の中に、その時だけにとどまらない意味のあることがわかってくる。それが、本当の君の思想というものだ。』 — 「君たちはどう生きるか」、吉野源三郎 —

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

Part2	運動各論	1
1	剛体の静力学	1
1.1	剛体の物理学	1
1.2	剛体の静止	1
1.3	重心	6
1.4	章末問題	8
1.5	章末問題略解	10
2	円運動	13
2.1	円運動における速度・加速度	13
2.2	円運動の追跡	17
2.3	角運動量保存則	20
2.4	章末問題	24
2.5	章末問題略解	26
3	非慣性系の力学	29
3.1	加速度を有する観測者	29
3.2	慣性力の導入	30
3.3	非慣性系におけるエネルギーの変化	37
3.4	章末問題	43
3.5	章末問題略解	45

Part2

運動各論

1 剛体の静力学

1.1 剛体の物理学

Part1 では、物体に働く力に注目して古典力学の議論を進めてきました。ここまでの学習で、力は運動を生み出す根源的なものであったと思います。しかし、現実的な目線に立つと、力は運動以外のことも引き起こします。

例えば、コンクリートに大きな力を加えると、ヒビが入ったり、場合によっては粉砕することもあります。鉄に大きな力を加えれば、鉄は大きく変形するかもしれません。このように、力には物体の形状を変えるような作用もあるのです^{*1}。

このセクションで注目する力の効果は、回転です。机の上に置かれた物体の端に力を加えると、物体は右回りか左回りに回転するはずです。この回転も、力により生み出される効果の 1 つです。古典力学では、この回転のことを力のモーメント (Moment of force) やトルク (torque) と呼びます。

この回転が起こるためには、物体に大きさがある必要があります。ここまでの古典力学の議論では、物体の大きさを考えない質点 (Point mass) で運動を考えていましたが、このセクションでの物体は大きさがあるものを考えます。ただし、粉砕や変形といった効果は無視します。このように、力を加えても変形しない、そして大きさのある理想的な物体を剛体 (Rigid body) と呼びます。また、受験の範疇では剛体の静止のみについて議論します^{*2}。

1.2 剛体の静止

以降では、剛体がどのような条件を持つと静止するのかを議論します。

1.2.1 力のモーメントの定義

力のモーメントを以下の式で定義します。

^{*1} このような力の効果を勉強する学問体系は、材料力学 (Strength of Materials) で学ぶことができます。建築分野への応用や、素材・材料開発など、現代社会を支える物理学の基礎分野です。

^{*2} 現実的な力学現象において、物体の回転を無視することはできません。剛体の動力学では、この回転も運動に影響を及ぼすものとして考えます。この剛体の回転運動を記述する方程式は、回転の運動方程式 (Equation of rotational motion) です。一般に、剛体のダイナミクスの議論では、重心の運動方程式と回転の運動方程式を立式して記述します。

— 力のモーメントの定義 —

- 剛体にかかる力を $\mathbf{f}$, 回転の中心から力の作用点までのベクトルを $\mathbf{r}$ とする. このとき力のモーメント $\mathbf{L}$ は, 以下の式で定義される.

$$\mathbf{L} := \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (1.1)$$

(1.1) での掛け算は, ベクトルの外積であり, モーメントは外積により決まるベクトル量である. モーメントのベクトルの向きは, $\mathbf{r}$ から $\mathbf{f}$ の方向に右手の指を回したときの親指の方向である. これを右手の法則と呼ぶ.

- モーメントの大きさ $|\mathbf{L}|$ は, $\mathbf{r}$ と $\mathbf{f}$ で作られる平行四辺形の大きさに等しい. 受験においては, モーメントの大きさに符号をつけて, 反時計回りの回転を正, 時計回りを負とすることが多い. これらを踏まえて, より簡易なモーメントの定義は以下のように表される.

$$(\text{モーメント}) := \pm(\text{腕の長さ}) \times (\text{力の大きさ}). \quad (1.2)$$

ただし, 『腕』と『力』は直角の関係でなければならない. 『腕』と『力』が直角の関係になれば, 分解して直交する同士で積をとる.

- モーメントの単位は $\text{N} \cdot \text{m}$. これを J とは書かないので注意.

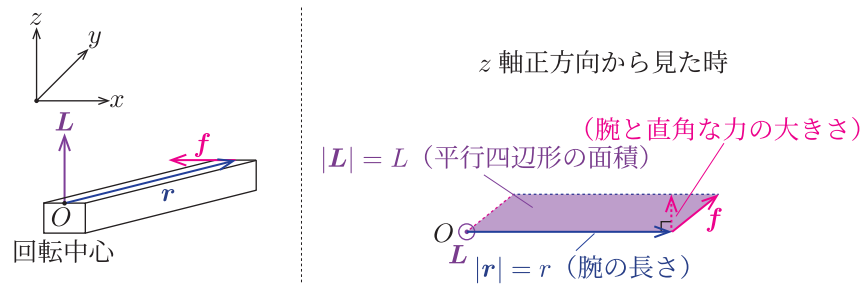


Fig.1 力のモーメントの向きと大きさ

力のモーメントの厳密な定義はベクトルの外積^{*3}で定義され, 結果もベクトルになりますが, 受験物理において使用するのは (1.2) です. 反時計回りを正の方向にとることが多いのは, 外積の右手の法則において, 指を回す方向が反時計回りになるからです. しかし, 問題によっては逆になることもありますし, そもそも受験では剛体の静止しか扱わないので, どちらを正の向きととっても問題がないことも多いです.

1.2.2 モーメントの釣り合い

剛体が回転していないことを, モーメントの釣り合いの状態 (rotational equilibrium) と呼びます. これは, 剛体の反時計回りのモーメントと時計回りのモーメントの和がゼロである状態です^{*4}.

^{*3} ベクトルの積の 1 つで, 内積と異なり結果がベクトルになる演算です. 電磁気学のローレンツ力や, アンペール力の計算でも外積は登場します.

^{*4} 正確には, モーメントベクトルの和がゼロであるということです.

— モーメントの釣り合い —

- モーメントの釣り合いの状態とは、剛体の回転の総和がゼロのことを指す。式で示すと以下のようになる。

$$0 = +(\text{反時計回りのモーメント}) - (\text{時計回りのモーメント}). \quad (1.3)$$

- 剛体が静止しているとき、剛体中のどこを回転の中心として選んでも、回転の総和はゼロである。つまり、**静止した剛体における回転中心の選び方は任意。**

回転中心は任意に選べるので、モーメントの釣り合いを立式する場合は、力が密集する場所や『腕の長さ』を計算しやすいところを選ぶと良いです。

1.2.3 剛体の静止条件

剛体が静止する条件は、モーメントが釣り合うだけでは不十分です。剛体が静止するためには、力の釣り合いも必要です。

— 剛体の静止条件 —

- 剛体が静止するためには、以下の2つを同時に満たすことが条件になる。
 - 力の釣り合い。
 - モーメントの釣り合い。
 静止する剛体の問題は、力の釣り合いの式とモーメントの釣り合いの式で議論する。
- 力が平行でない場合、各力は作用線上で平行移動できるので、作用点を1箇所に集めることができる。

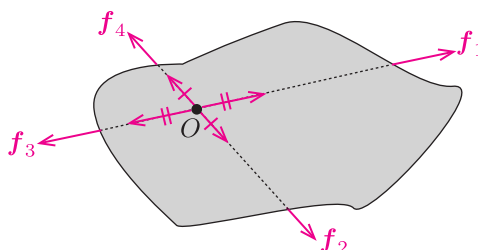


Fig.2 静止する剛体

- 働く力が全て平行である場合でも、剛体の静止に影響のない外力を加え、作用線上を動かすことにより、作用点を1箇所に集めることができる。

力の釣り合いが成立していないと、剛体は加速度を持つことになってしまいます。剛体の釣り合いを議論する場合には、力の釣り合いとモーメントの釣り合いがそれぞれが必要です。**モーメントの釣り合いの式は、任意の回転中心を選んで計算すれば全て物理的に等価です。**回転軸が複数ない場合、モーメントの式は1つの式で良いことに注意しましょう。

この条件をまとめると、作用線が1つに集まり合力がゼロになる、という条件を導くことができます。力はベクトルなので、作用線上であれば動かすことができます。**剛体に働く力を全て作用線上で平行移動させると、回転していないのであればモーメントの総和がゼロ、つまり全ての力の腕の長さがゼロにできることを主**

張っています．そしてその力の総和がゼロなら，力の釣り合いも成立していることになり，必ず剛体は静止することになります．

以下に例題を示します．

Example1.1—天井に吊るされた一様な棒

長さ L で重さ W の棒の上端に糸をつなぎ，天井から吊り下げ，下端に大きさ F の力を加えて静止させた．釣り合いの様子を以下に示す．以下の図において， θ_1 と θ_2 の関係式を求めよ．

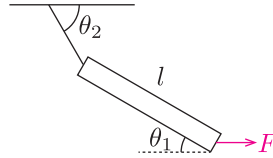


Fig.3 吊るされた棒

回転中心を選び，力の釣り合いとモーメントの釣り合いを丁寧に立式します．

Solution

力の図を以下に示す．

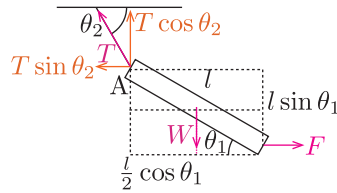


Fig.4 力の図示

水平右向きを x 軸，鉛直上向きを y 軸正方向として，力の釣り合いより，

$$x : 0 = F - T \sin \theta_2, \quad (1.4)$$

$$y : 0 = T \cos \theta_2 - W. \quad (1.5)$$

A を回転中心として，モーメントの釣り合いより，

$$0 = -\frac{l \cos \theta_1}{2} \times W + l \sin \theta_1 \times F. \quad (1.6)$$

(1.4), (1.5) より，

$$T = \frac{W}{\cos \theta_2}, \quad (1.7)$$

$$F = W \tan \theta_2. \quad (1.8)$$

(1.6) より，

$$F = \frac{W}{2 \tan \theta_1}. \quad (1.9)$$

(1.8), (1.9) より,

$$\tan \theta_2 = \frac{1}{2 \tan \theta_1}. \quad (1.10)$$

次は作用点を作図する問題です.

Example1.2—粗い面上に置かれた剛体

粗い面上に一樣な直方体が置かれており, 端点 P に外力を加えると, 剛体は静止していた. このとき, 摩擦力の作用点を作図により求めよ. 重心は直方体の中央であるとする.

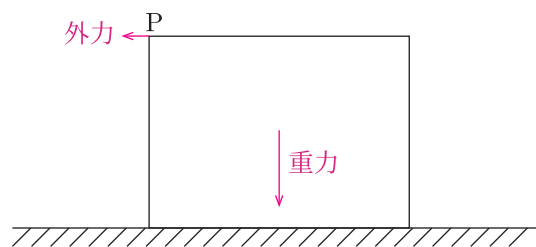


Fig.5 粗い面上の直方体

剛体が静止するということは, 全ての力の作用点を一致させることができます. 外力と重力を, それぞれ作用線上まで動かして合力にしましょう.

Solution

外力と重力を, それぞれの作用線上に動かして合力とする. その合力を再び作用線上で動かすと, 地面と交点を有する. 全ての力の作用点が一致すると剛体は静止するため, 地面と合力の交点が摩擦力, そして垂直抗力の作用点となる. 図を以下に示す.

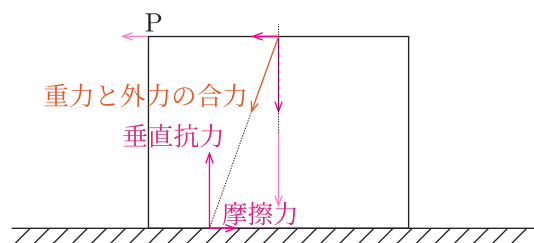


Fig.6 摩擦力の作用点の作図

1.2.4 偶力

剛体の静止条件を考えると、力が釣り合っているでも力の作用点が一致しなければ剛体は回転し続けてしまい、静止することはありません。このような力を偶力 (Couple) と呼びます。具体例を以下に示します。

e.g. 軽い棒の両端に働く力

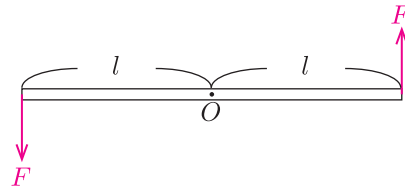


Fig.7 偶力が働く軽い棒

上図において、力の釣り合いは成立していますが、作用点は交わることはありません。回転中心を O にとると、左右の力はそれぞれ反時計回りの回転を生み出します。したがってこの軽い棒は、回転の総和がゼロになることはありません。

1.3 重心

力のモーメントの観点から重心を定義します。

重心

- 重心とは剛体における重力の作用点である。剛体が複数の質量を持つ剛体から構成される場合、**重心は複数の重力のモーメントが釣り合う点である。**

剛体が複雑な形状をしているときは、剛体を切り分け、それぞれの重力によるモーメントが釣り合う点を計算します。以下に例題を示します。

Example1.3—切り抜かれた円盤

半径 $2r$ の一様な円盤の、以下の図のように切り抜いた。切り抜かれた円盤の重心の位置を、 O からの距離として求めよ。

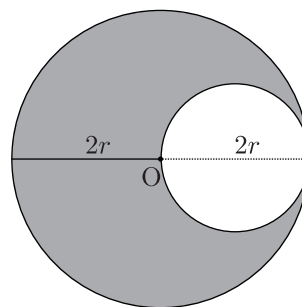


Fig.8 切り抜かれた円盤

このような設定では、一度切り抜かれた円盤を埋めて、1枚の円盤に戻します。1枚の円盤の重心はOなので、求めたい重心と埋めた円盤の重心で、重力のモーメントの釣り合いの式が立式できます。

Solution

切り抜く前の円盤の質量を m とする。一様な円盤なので、切り抜かれた後の円盤の質量 m_1 とすると、

$$m_1 = \frac{3\pi r^2}{4\pi r^2} m = \frac{3}{4}m. \quad (1.11)$$

切り抜いた円盤の質量を m_2 とすると、

$$m_2 = \frac{\pi r^2}{4\pi r^2} m = \frac{1}{4}m. \quad (1.12)$$

抜かれた円盤を戻すと、重心はOとなる。切り抜かれた円盤の重心の、Oからの距離を x_G とすると、重力のモーメントの釣り合いの式より、

$$\begin{aligned} 0 &= +x_G \times \frac{3}{4}mg - r \times \frac{1}{4}mg, \\ x_G &= \frac{r}{3}. \end{aligned} \quad (1.13)$$

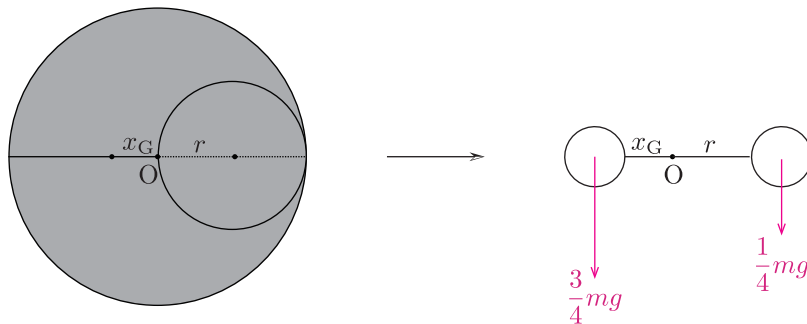


Fig.9 元に戻した円盤の重心

この問題のように、『鉄アレイ』の形に剛体を書き換えられれば、重力のモーメントの式は容易に立式できます。

1.4 章末問題

Problem1.1—摩擦のある斜面上での剛体の静止

角度 θ の粗い斜面上に、横の長さが a 、縦の長さが b の一様な直方体を置き、 θ を徐々に増加させることを考える。このとき、直方体が滑らずに倒れるための、静止摩擦係数 μ の条件を求めよ。

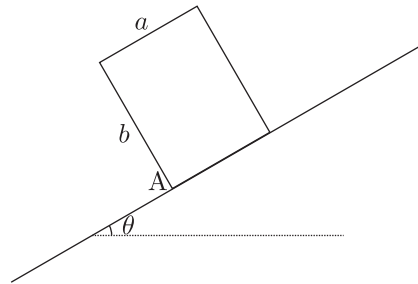


Fig.10 粗い斜面上の直方体

Problem1.2—重心の運動とモーメントの釣り合い

以下の図に示すように、台座上の $2l$ だけ離れた場所に互いに逆向きに高速で回転する 2 つのローラーがあり、その上には質量 M の一様な厚さの板が載せられている。板は質量の無視できる伸縮しないひもで壁に結ばれており、その重心は 2 つのローラーの中間点 O ($x = 0$) から右に d だけ離れた地点 ($x = d$) で静止している。ここでいたの長さはローラーの回転軸間の距離 $2l$ より十分に長く、 $0 < d < l$ である。板とローラーの間の動摩擦係数を μ' 、重力加速度を g とする。

- (1) 図の状態のとき、ひもの張力の大きさ T を求めよ。
- (2) 図の状態から、ひもを切断した。板の重心の位置が x のとき、運動方程式を立式せよ。加速度を a とする。

Ref. 東京大学

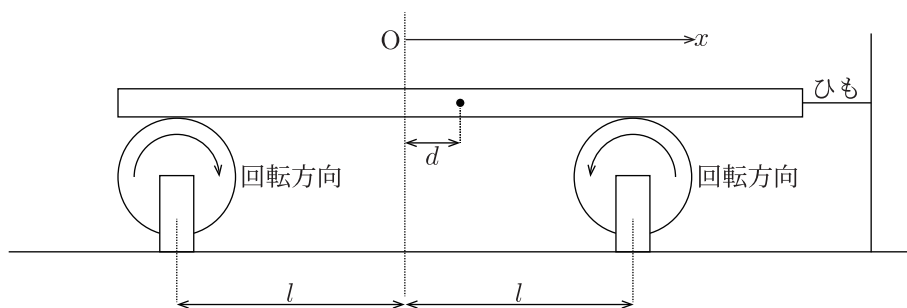


Fig.11 ローラーと板

Problem1.3—粗い半球面

Fig.12(a) のように、水平面上に固定された表面のあらい半径 r の半球の上に、質量 M で表面のあらい一様な棒 A を、 A の中点が半球の頂点に接するように水平に置き、さらに A の中点上に質量 m の小物体 B をのせたところ、 A と B は静止した。次に Fig.12(b) のように、 B を A の上でゆっくり移動させたところ、 A は半球上ですべることなく傾き、 A が角度 θ だけ傾いたときに A は半球上ですべり始めた。

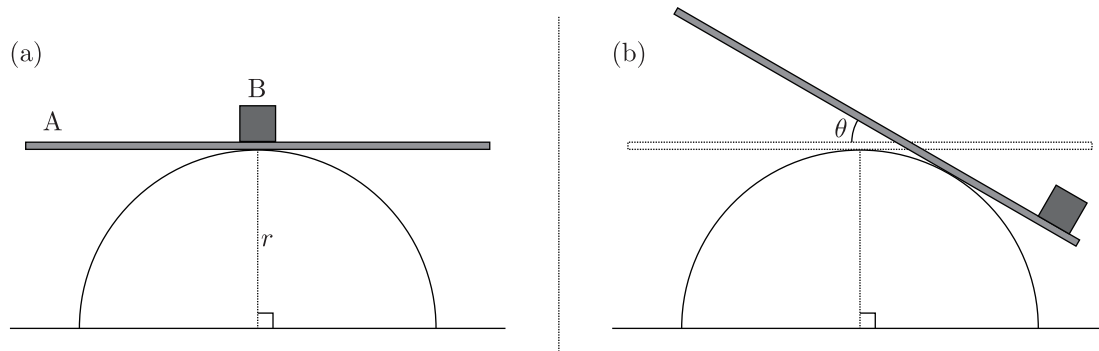


Fig.12 粗い半球面上の板と小物体

- (1) A と半球との静止摩擦係数 μ を、 M 、 m 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。
- (2) A がすべり始める直前の B の位置を、 A の中点からの距離として求めよ。 M 、 m 、 r 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。

Ref. 北里大学

1.5 章末問題略解

Problem1.1

直方体の重さを W ，摩擦力の大きさを f とする．力の図示は以下の図となる．

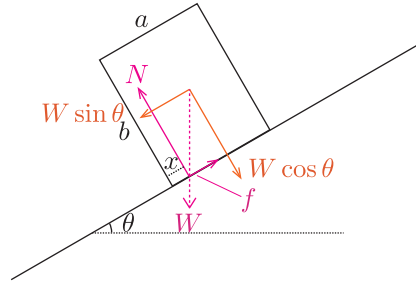


Fig.13 力の図示

摩擦力の向きは一意に定まる．斜面に平行な方向を x 軸，斜面に垂直な方向を y 軸とすると，力の釣り合いの式より，

$$x: 0 = W \sin \theta - f, \quad (1.14)$$

$$y: 0 = N - W \cos \theta. \quad (1.15)$$

A から垂直抗力の作用点までの距離を x とする．A を回転中心として，モーメントの釣り合いより，

$$0 = +x \times N - \frac{a}{2} \times W \cos \theta + \frac{b}{2} \times W \sin \theta. \quad (1.16)$$

$\theta = \theta_1$ で滑り出したとすると，(1.15) より，

$$\begin{aligned} f &= \mu N = \mu W \cos \theta_1 = W \sin \theta_1, \\ \mu &= \tan \theta_1. \end{aligned} \quad (1.17)$$

$\theta = \theta_2$ で倒れたとすると，垂直抗力の作用点が A と一致したということより， $x = 0$ ．(1.16) より，

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{a}{2} W \cos \theta_2 + \frac{b}{2} W \sin \theta_2, \\ \tan \theta_2 &= \frac{a}{b}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

滑らないで倒れるため， $\theta_1 < \theta_2$ ．つまり， $\tan \theta_1 < \tan \theta_2$ ．したがって，

$$\underline{\frac{a}{b} < \mu}. \quad (1.19)$$

Problem1.2

(1) 力の図示は以下の図となる．

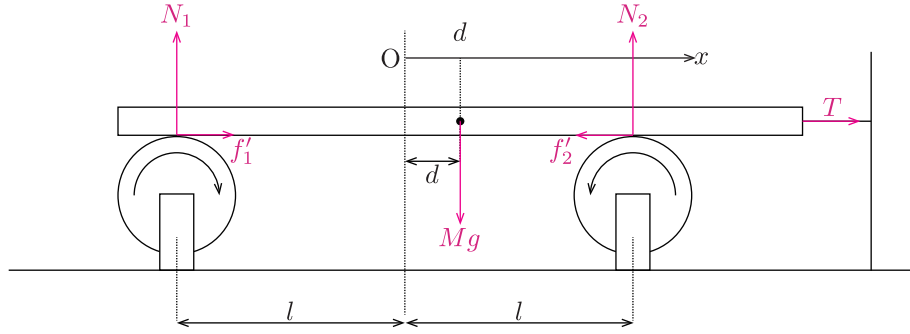


Fig.14 力の図示

右のローラーに対する板の速度は、 x 軸正方向になるので、右のローラーからの動摩擦力は左向き．同様に、左のローラーからの動摩擦力は右向きに決まる．力の釣り合いは、

$$x: 0 = T + f_1' - f_2' = T + \mu' N_1 - \mu' N_2, \quad (1.20)$$

$$y: 0 = N_1 + N_2 - Mg. \quad (1.21)$$

板は回転していないのでモーメントは釣り合う． O を回転中心として、モーメントの釣り合いは、

$$0 = -d \times Mg + l \times N_2 - l \times N_1. \quad (1.22)$$

(1.20) から (1.22) を連立して、

$$T = \frac{\mu' d}{l} Mg. \quad (1.23)$$

(2) 動摩擦力の方向は (1) と同じ．張力がなくなったことを考慮して、運動方程式は、

$$Ma = -\mu' N_2 + \mu' N_1. \quad (1.24)$$

x 方向に運動していたとしても、板は回転していないのでモーメントは釣り合う． O を回転中心として、モーメントの釣り合いは、

$$0 = -x \times Mg + l \times N_2 - l \times N_1. \quad (1.25)$$

(1.21), (1.25), (1.24) より、

$$Ma = -\frac{\mu' Mg}{l} x. \quad (1.26)$$

(1.26) より、板はローラー上で単振動をする．

Problem1.3

(1) B と A に注目した力の図を以下に示す．力の大きさは，図に示した文字で表す．上図のとき，A が阪急で滑り始めるので，A と半球の間の静止摩擦力の大きさ F が最大となる．摩擦力の方向は一意に定まる．したがって， $F = \mu R$ ．斜面平行下向きを x 軸，斜面垂直上向きを y 軸正方向とすると，A と B の釣り合いの式は，

$$A, x : 0 = f + Mg \sin \theta - \mu R, \quad (1.27)$$

$$y : 0 = R - Mg \cos \theta - N, \quad (1.28)$$

$$B, x : 0 = mg \sin \theta - f, \quad (1.29)$$

$$y : 0 = N - mg \cos \theta. \quad (1.30)$$

(1.27) から (1.30) より，

$$\mu = \tan \theta. \quad (1.31)$$

(2) A は B が動くのに伴い，半球との接点が動いていく．移動前の A の重心を M，移動後の A の重心を M'，B の位置を R とする．

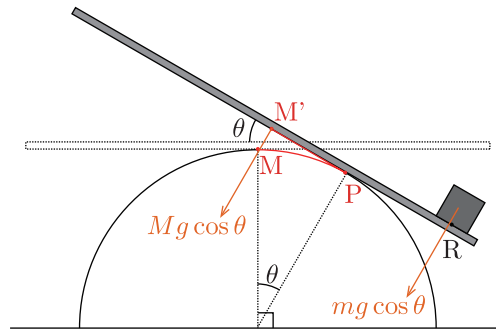


Fig.15 A の接点の移動

上図において，

$$\overline{M'P} = \widehat{MP} = r\theta. \quad (1.32)$$

$\overline{PR} = x$ とする．A と B を一体とし，P を回転中心としたモーメントの釣り合いより，

$$\begin{aligned} 0 &= +r\theta \times Mg \cos \theta - x \times mg \cos \theta, \\ x &= \frac{M}{m} r\theta. \end{aligned} \quad (1.33)$$

(1.33) より，

$$\overline{M'R} = r\theta + x = \frac{m+M}{m} r\theta. \quad (1.34)$$

2 円運動

物体の運動の軌跡が円軌道となる運動を、円運動（Circular motion）と呼びます。身近な運動の 1 つですが、ここまでの古典力学の知識を用いて、その特徴に迫ります。

2.1 円運動における速度・加速度

ここまで取り上げてきた運動は直線的でしたが、円軌道の場合加速度や速度といった物理量がどのように数式を用いて表されるのかを議論します。

2.1.1 速度

以下の図のように、ひもで一端を固定され円運動をしている物体を考えます。微小時間 Δt の経過で、円の中心角が $\Delta\theta$ だけ変化したとしましょう。 Δt を十分小さく取れば、速さの変化は無視できるものとします。図からも明らかですが、円運動の速度は円の接線方向を向き、円軌道の半径に対して直角になります。

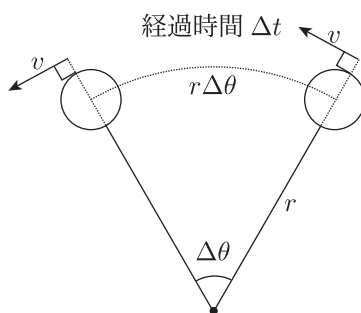


Fig.1 円運動する物体

Δt が小さければ、弧の長さである $r\Delta\theta$ はほぼ直線であるとみなせます。これらを踏まえて物体の速さ v は極限を用いて以下の式で表されます。

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r\Delta\theta}{\Delta t}. \quad (2.1)$$

(2.1) の $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ を角速度（Angular velocity）と呼び、 ω を用います。

$$\omega := \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}. \quad (2.2)$$

角速度は単位時間あたりの角度変化を表すため、文字通り『角度の速度』を表しています。角速度を用いることにより、円運動の速さについて以下にまとめます。

円運動の速さ

- 半径 r の円運動をする物体の角速度が ω であるとき、物体の速さ v は以下の式で表される。

$$v = r\omega. \quad (2.3)$$

速度の方向は、円軌道の接線方向。

- 角速度 ω が時刻 t について一定値であるとき、円運動の速さである (2.3) は一定となる。この円運動を等速円運動 (Uniform circular motion) と呼ぶ。
- 角速度 ω が時刻 t で変動する、つまり $\omega = \omega(t)$ となるとき、(2.3) は時刻に対して変動する。この円運動を非等速円運動 (Non-uniform circular motion) と呼ぶ。

また物体が円軌道を 1 周分回るのにかかる時間を周期 (Period) と呼び、よく T を用います。等速円運動に限り、角速度 ω を用いて周期を表現できます。

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (2.4)$$

(3.19) は角速度の意味を考えれば自明です。この表現は力学以降の議論においても、頻繁に登場します。

2.1.2 向心方向加速度

前節の議論で、微小時間の中で速さは一定ですが、向きは変化していることが分かります。つまり、**微小時間で速度は変化しているため、円運動では物体に加速度が生じているということです**。これは、等速円運動でも非等速円運動でも共通な円運動の重要な特徴です。この加速度を定量的に求めてみましょう。加速度の大きさ a は、速度の変化量の大きさ Δv を用いて、 $a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$ であることを利用します。

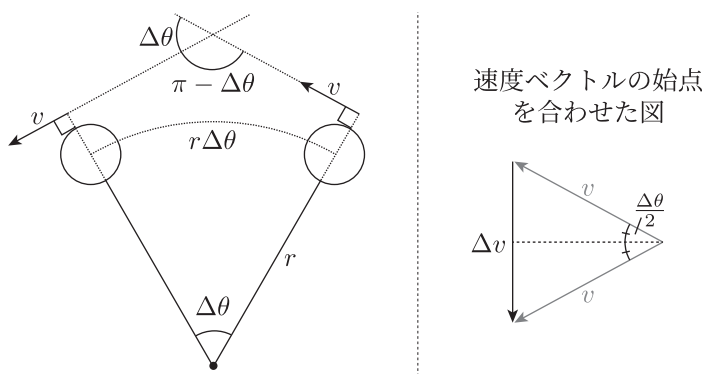


Fig.2 微小時間 Δt における速度変化

上図より、速度変化の大きさ Δv は、以下の式で表されます。

$$\Delta v = 2v \sin \frac{\Delta\theta}{2}. \quad (2.5)$$

ここで、 $\Delta\theta \sim 0$ のとき、 $\sin \frac{\Delta\theta}{2} \sim \frac{\Delta\theta}{2}$ ^{*5}の近似を用います。

$$\Delta v = v\Delta\theta. \quad (2.6)$$

^{*5} 三角関数の近似式は物理でよく登場します。 $\Delta\theta \sim 0$ のとき、 $\cos \Delta\theta \sim 1$ 、 $\tan \Delta\theta \sim \Delta\theta$ 、です。

(2.6) を用いて、加速度の大きさ a は以下の式で表されます。

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v \Delta \theta}{\Delta t}. \quad (2.7)$$

(2.3) を用いて、(2.7) を変形することができます。円運動の加速度について、以下にまとめます。

円運動の向心加速度と運動方程式

- 円運動する物体は、運動の瞬間で加速度を有する。(2.7) に (2.3) を用いて、以下の式で表される。

$$a = v\omega = \frac{v^2}{r} = r\omega^2. \quad (2.8)$$

- $\Delta t \rightarrow 0$ とすると、 $\Delta \theta \rightarrow 0$ となるため、加速度の方向は円の中心方向となる。この加速度を向心加速度 (Centripetal acceleration) と呼ぶ。速さが一定であれば、常に同じ大きさの向心加速度となる。
- 非等速の場合でも、その瞬間の速さで向心加速度の大きさは決まる。加えて非等速の場合、接線方向にも加速度が生じる。
- 向心方向に加速度を有することから、円運動する物体には向心方向に何かしらの力が働く。向心方向に働く力の総和を向心力 (Centripetal force) と呼ぶ。質量 m の物体が、大きさ f の向心力を受けていて、半径 r の円運動をしており、瞬間の速さを v とすると、向心方向の運動方程式は以下の式で表される。

$$m \frac{v^2}{r} = f. \quad (2.9)$$

(2.9) は (2.8) を用いて、角速度 ω を使って表すこともできる。

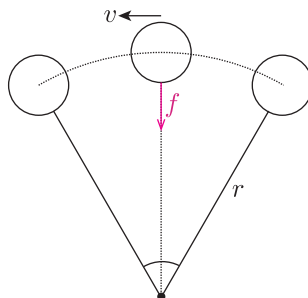


Fig.3 向心方向の運動方程式

向心力という特別な力があるわけではないことに注意しましょう。向心力とは、物体に働く力の中で、円運動の向心方向を向く力です。また向心方向の運動方程式は、向心方向を正の方向として立式します。

また非等速円運動については、接線方向にも加速度が生じます。この方向にも運動方程式は立式できますが、入試物理では立式することはあまりないです。しかし後述するように、接線方向の運動方程式は積分を施すことで、エネルギー方程式となります。

2.1.3 極座標による等速円運動の記述

数学で学ぶ極座標は、円運動を記述する上で適切な座標です。この節では極座標を用いて、等速円運動の速さと加速度の大きさの式を導出します*6。

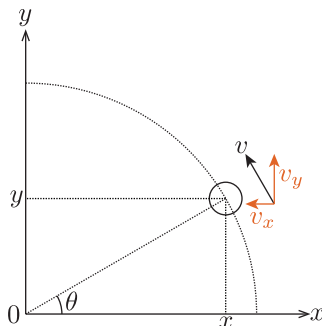


Fig.4 デカルト座標内で等速円運動する物体

半径 r で、デカルト座標の原点を中心に等速円運動する物体を考えましょう。 x 軸となす角度を θ とすると、物体の位置座標 (x, y) は r と θ を用いて以下の式で表されます。

$$x = r \cos \theta, \quad (2.10)$$

$$y = r \sin \theta. \quad (2.11)$$

(2.10), (2.11) の時間微分を施すことで、 x 方向と y 方向の速度、 v_x と v_y を求めることができます。半径 r は時刻によらず一定です。角度 θ は時刻で変動することに注意しましょう。

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -r \sin \theta \frac{d\theta}{dt}, \quad (2.12)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = r \cos \theta \frac{d\theta}{dt}. \quad (2.13)$$

角速度の定義である (2.2) を用いると、等速円運動の場合は $\theta = \omega t$ であるので、 $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ です。 ω を用いて (2.12) と (2.13) を書き表します。

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -r\omega \sin \theta, \quad (2.14)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = r\omega \cos \theta. \quad (2.15)$$

(2.14) と (2.15) を合成することにより、円運動の速さ v の式を求めることができます。

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = r\omega. \quad (2.16)$$

*6 厳密には極座標における基底ベクトル e_r, e_θ を求めて時間微分を考えますが、ここでは高校数学の範囲で議論します。

加速度は (2.14) と (2.15) に再び時間微分を施すことにより, x 方向と y 方向の加速度, a_x と a_y を求めることができます.

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -r\omega^2 \cos \theta, \quad (2.17)$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -r\omega^2 \sin \theta. \quad (2.18)$$

合成関数の微分となるので, $\frac{d\theta}{dt} = \omega$ が再び掛けられることに注意しましょう. (2.17) と (2.18) を合成することにより, 円運動の加速度の大きさ a の式を求めることができます.

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = r\omega^2. \quad (2.19)$$

受験では半径が一定の場合のみを扱いますが, 一般には半径が変動するような運動についても, 極座標は運動を上手く記述します.

2.2 円運動の追跡

ここまでの議論で, 速さと加速度について議論しました. 以下では例題を通して, 円運動の追跡を学びます.

Example2.1—等速円運動

以下の図のように, 半径 r の球状のお椀の中で, 水平に等速円運動する質量 m の小球がある. 重力加速度を g とする.

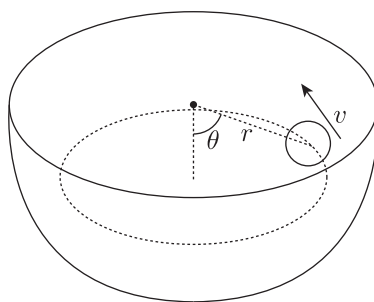


Fig.5 お椀の中で等速円運動する小球

- (1) 小球がお椀から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ.
- (2) 速さ v を求めよ.

円運動の問題では, まずは半径と円軌道の中心を見つけます. そして物体に働く力を書き, 向心方向へ分解しましょう.

Solution

(1) 小球を真横から眺めると，円運動の半径は $r \sin \theta$ である．力の図示を以下に示す．

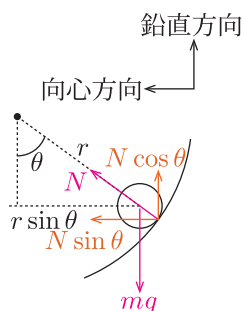


Fig.6 力の図示

向心方向と鉛直方向の運動方程式は，

$$\text{向心} : m \frac{v^2}{r \sin \theta} = N \sin \theta, \quad (2.20)$$

$$\text{鉛直} : 0 = N \cos \theta - mg. \quad (2.21)$$

(2.21) より，

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}. \quad (2.22)$$

(2) (2.20) に (2.22) を代入すると，

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r \sin \theta} &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} mg, \\ v &= \sqrt{\frac{gr \sin^2 \theta}{\cos \theta}}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

2.2.1 非等速円運動の追跡

非等速円運動でも向心加速度の式である (2.8) を用いることができますが，その瞬間の速さを別の方法で求める必要があります．ここでよく用いられるのが，エネルギーの関係式です*7．この関係式は，接線方向の運動方程式に積分を施すことで導くことができます．以下に例題を示します．

*7 大概の入試問題は，力学的エネルギー保存則の立式となります．

Example2.2—非等速円運動

半径 r の固定された半球台の頂点に、質量 m の小球を置いて静かに離した。小球は半球上を運動したのち、やがて半球台から離れた。重力加速度を g とする。

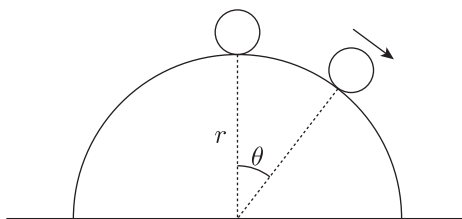


Fig.7 半球台上での円運動

- (1) 円運動を開始してから、鉛直線となす角度を θ とする。垂直抗力の大きさを N を求めよ。
- (2) 小球が半球台から離れる位置の、地面からの高さ h を求めよ。

まずは向心方向の運動方程式を立式しましょう。また、非保存力が仕事をしないので、力学的エネルギー保存則が成立します。両者を連立しましょう。

Solution

- (1) 向心方向の運動方程式は、

$$m \frac{v^2}{r} = mg \cos \theta - N. \quad (2.24)$$

物体に働く力は垂直抗力と重力。垂直抗力は仕事をしないので、力学的エネルギーは保存する。重力の位置エネルギーの基準を初期位置とすると、力学的エネルギー保存則より、

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgr(1 - \cos \theta). \quad (2.25)$$

(2.24), (2.25) より、

$$N = mg(3 \cos \theta - 2). \quad (2.26)$$

- (2) 半球台から離れるとき、 $N = 0$ 。このときの鉛直線となす角度を α とすると、(2.26) より、

$$\begin{aligned} 0 &= mg(3 \cos \alpha - 2), \\ \cos \alpha &= \frac{2}{3}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

地面からの高さ h は、

$$h = r \cos \alpha = \frac{2}{3}r. \quad (2.28)$$

発展内容ですが、接線方向の運動方程式からエネルギーの関係式を導いてみます。受験の範囲外ですが、定量的な計算でエネルギーの関係式が導けることは意識しておきましょう。

接線方向の加速度を a_t とします。 $a_t = \frac{dv}{dt}$ であるので、接線方向の運動方程式は以下の式で表されます。

$$m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta. \quad (2.29)$$

(2.29) の両辺に v をかけて、(2.3) より、 $v = r\omega = r \frac{d\theta}{dt}$ と表します。

$$\begin{aligned} mv \frac{dv}{dt} &= mg \sin \theta \cdot r \frac{d\theta}{dt}, \\ mv dv &= mgr \sin \theta d\theta. \end{aligned} \quad (2.30)$$

運動の前後で積分を施します。左辺は速さ v 、右辺は角度 θ の積分です。

$$\begin{aligned} \int_0^v mv dv &= \int_0^\theta mgr \sin \theta d\theta, \\ \left[\frac{1}{2} mv^2 \right]_0^v &= [-mgr \cos \theta]_0^\theta, \\ \frac{1}{2} mv^2 - 0 &= -mgr(\cos \theta - 1), \\ 0 &= \frac{1}{2} mv^2 - mgr(1 - \cos \theta). \end{aligned} \quad (2.31)$$

(2.25) と同じ結果になることが確かめられます。

2.3 角運動量保存則

この節は受験範囲を超えるので、読み飛ばしても構いません。余裕がある人は挑戦してみましょう。

2.3.1 角運動量の定義

回転を記述する物理量として、角運動量 (Angular momentum) というベクトルの物理量があります。以下に角運動量の定義を述べます。

角運動量の定義

- 角運動量 l を、以下の式で定義する。

$$l = \mathbf{r} \times \mathbf{p}. \quad (2.32)$$

角運動量 l は、位置ベクトル $\mathbf{r}$ と運動量 $\mathbf{p}$ の外積である。

- l の方向は、 $\mathbf{r}$ から $\mathbf{p}$ の方向に右手の指を回したときの親指の方向。角運動量の大きさは、 $\mathbf{r}$ と $\mathbf{p}$ が作る平行四辺形の面積。

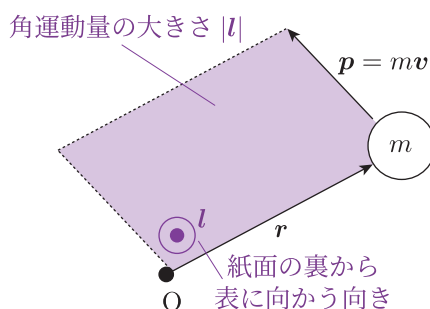


Fig.8 角運動量の定義

角運動量の大きさは、モーメントの大きさの計算と同様です。運動量と位置ベクトルが直交する成分同士で積をとります。円運動の場合は半径 r と速さ v が常に直交するので、円運動の場合の角運動量の大きさ l は以下の式で表されます。

$$l = rmv. \quad (2.33)$$

2.3.2 角運動量の変化

角運動量の運動による変化を定量的に示します。出発点はやはり運動方程式です。質量 m の物体に、力 $\mathbf{f}$ がかかっているとしましょう。運動方程式の両辺に、位置ベクトル $\mathbf{r}$ の外積をとります。

$$\mathbf{r} \times m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (2.34)$$

$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ を用いて、(2.34) を書き換えます。

$$\mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (2.35)$$

ここで、角運動量 l の時間微分^{*8}を考えます。

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{p}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \quad (2.36)$$

$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}$, $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ より、 $\mathbf{v}$ と $\mathbf{p}$ は平行なベクトルです。したがって、 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} \times \mathbf{p} = \mathbf{0}$ が成立します^{*9}。従って

^{*8} ベクトルの時間微分は初めて見るかもしれませんが、ただの合成関数の微分です。

^{*9} 外積は2つのベクトルが平行であるとき、ゼロベクトルになります。内積は2つのベクトルが直交するときに値がゼロになります。

(2.36) は以下の式で表されます.

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{r} \times \frac{d\mathbf{p}}{dt}. \quad (2.37)$$

(2.37) を用いて, (2.35) を以下の式で書き換えられます.

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}. \quad (2.38)$$

(2.38) の右辺 $\mathbf{r} \times \mathbf{f}$ は, 力のモーメントです. $\mathbf{r} \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$ となるときを考えましょう. ベクトルの外積より, $\mathbf{r}$ と $\mathbf{f}$ が平行である必要があります.

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = \mathbf{0}. \quad (2.39)$$

このような力を中心力 (Central force) と呼びます. 物体に働く力が中心力の時のみ, 角運動量保存則 (Conservation of angular momentum) が成立します.

角運動量保存則

- 物体に働く力が位置ベクトルと平行となる中心力であるとき, 力のモーメントがゼロとなり, 物体の角運動量が保存する.

$$\mathbf{l} = \text{const.} \quad (2.40)$$

- 等速円運動は, 角運動量保存則が成立しているとみなせる. したがって, **中心力のみが働いて円運動する場合, 物体の円運動は必ず等速円運動になる.**

中心力とは, 力の大きさが物体と中心からの距離のみに依存し, 方向が原点から飛び出す方向, もしくは原点に向かう力です*10. (2.33) より, 等速円運動する物体の速さは, 半径が大きくなると速さが小さくなり, 半径が小さくなると速さが大きくなることを意味しています.

角運動量保存則を用いる典型問題を以下に示します.

Example2.3—ひもで繋がれた円運動

以下の図のように, 机の下から通されたひもが質量 m の小球と繋がっており, 小球は張力を受けて円運動をしている.

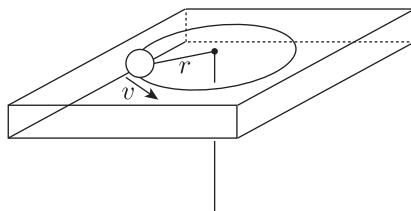


Fig.9 ひもで繋がれた円運動

ひもを机の下から引っ張ることにより, 円運動の半径を変化させた. 半径が r_0 のときの速さを v_0 , 半径が r_1 のときの速さを v_1 とする. v_0, r_0, v_1, r_1 の間に成り立つ関係式を求めよ.

*10 中心力の具体例は, 万有引力, クーロン力などが挙げられます.

上図の円運動は、張力が中心力となるため、角運動量保存則が成立します。つまり、上の状態からひもを下向きに引っ張り、半径の長さを r' と変化させても、角運動量は一定値を保つのです。この時の円運動の速さ v' を求めてみましょう。

Solution

物体には向心方向の張力のみが働く。この場合、張力は中心力となるので、角運動量保存則が成立する。したがって、

$$\begin{aligned} r_0 m v_0 &= r_1 m v_1, \\ \underline{r_0 v_0} &= \underline{r_1 v_1}. \end{aligned} \tag{2.41}$$

受験において角運動量を利用して問題を解くことは少ないですが、円運動が等速か非等速かを判断する材料になります。

2.4 章末問題

Problem2.1—3本のばねと円運動

滑らかな水平面上で、質量 m の3つの小球がばね定数 k で自然長 l のばね3本に繋がれ、角速度 ω で半径 R の等速円運動をしている。3つの小球は、以下の図に示すように正三角形の頂点をなしている。

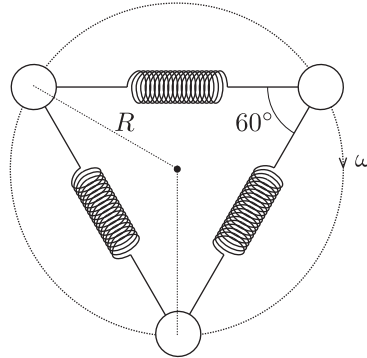


Fig.10 3本のばねと円運動

- (1) 小球1つに注目して、向心方向の運動方程式を立式せよ。
- (2) R を大きくしていくとき、角速度 ω には上限値 ω' が存在した。 ω' を求めよ。

Ref. 学習院大学

Problem2.2—粗い回転円板

以下の図のように、半径 r の粗い円板が、回転軸が鉛直方向から θ だけ傾いて、角速度 ω で回転している。円板の端に質量 m の小物体を置き、角速度 ω を増加させていった。物体と円板の静止摩擦係数を μ 、重力加速度を g とする。

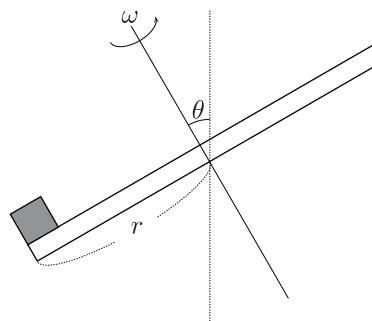


Fig.11 傾いた粗い回転円板

- (1) 板の最下点、及び最高点にいるとき、それぞれの状態で円運動の運動方程式を立式せよ。ただし、最下点のときの摩擦力を f_1 、最高点の摩擦力を f_2 とする。回転中心を力の正の方向とする。

- (2) 角速度 ω を増加させていったとき、物体が最初に滑るのは最下点と最高点のどちらかを判定せよ。
 (3) (2) において、滑り始めた瞬間の角速度 ω' を求めよ。

Problem2.3—粗い面上に置かれた台の上での円運動

以下の図のように、質量 M で半径 r の円筒がくり抜かれた台が粗い水平面上に置かれている。台の頂上から質量 m の小球を静かに離した。重力加速度を g 、台と粗い床との静止摩擦係数を μ とする。

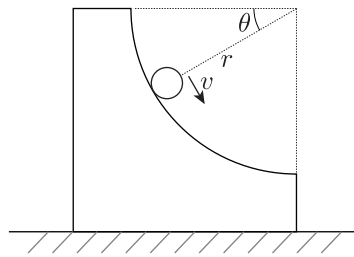


Fig.12 台上での円運動

- (1) 小球が水平面からなす角度 θ の位置を通過するときの速さ v と、台から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。
 (2) (1) のとき、台は粗い面上で滑ることはなかった。このとき、 m と M が満たすべき関係式を求めよ。

Ref. 慶應義塾大学

2.5 章末問題略解

Problem2.1

(1) Fig.10 より, ばねの全長は $\sqrt{3}R$ であるので, ばねの伸びは $\sqrt{3}R - l$. 力の図示は以下の図となる.

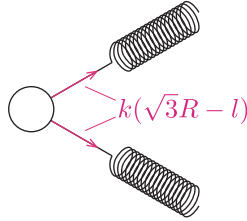


Fig.13 力の図示

円運動の運動方程式は,

$$mR\omega^2 = \sqrt{3}k(\sqrt{3}R - l). \quad (2.42)$$

(2) (2.42) より,

$$\begin{aligned} \omega^2 &= \frac{\sqrt{3}k(\sqrt{3}R - l)}{mR}, \\ &= \frac{3k}{m} - \frac{\sqrt{3}kl}{mR}. \end{aligned} \quad (2.43)$$

(2.43) より, $R \rightarrow \infty$ とすると,

$$\omega' = \sqrt{\frac{3k}{m}}. \quad (2.44)$$

Problem2.2

力の図示は以下の図となる. 円板と一体となって円運動するので, 物体に働く摩擦力は静止摩擦力. 図の通り, 物体が最下点にくるときは, 円運動を引き起こすための正の向心力が必要なので, 摩擦力の方向は一意に定まる. 物体が最高点にくるとき, 重力の円板に平行な力が向心方向を向くため, 静止摩擦力の方向は一意に定まらない. このとき, 静止摩擦力は中心方向 (正方向) にあると仮定する.

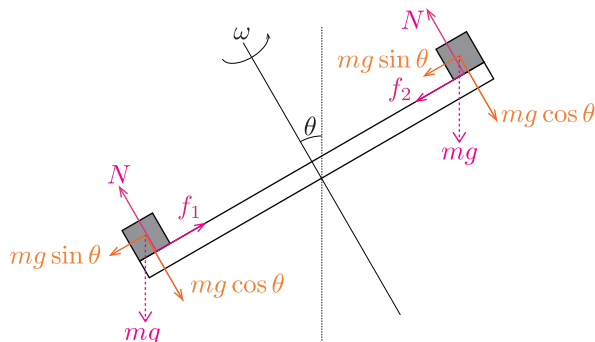


Fig.14 力の図示

それぞれの位置における運動方程式は,

$$\text{最下点: } mr\omega^2 = f_1 - mg \sin \theta, \quad (2.45)$$

$$\text{最高点: } mr\omega^2 = f_2 + mg \sin \theta. \quad (2.46)$$

(2) (2.45), (2.46) より, それぞれの静止摩擦力は,

$$f_1 = mr\omega^2 + mg \sin \theta, \quad (2.47)$$

$$f_2 = mr\omega^2 - mg \sin \theta. \quad (2.48)$$

どちらの位置でも垂直抗力の大きさ N は, $N = mg \cos \theta$, で一定値であるため, どちらの位置でも最大静止摩擦力は, $\mu N = \mu mg \cos \theta$. (2.47), (2.48) より, 静止摩擦力の大きさがより大きくなる方は最下点での摩擦力. したがって, 角速度 ω の増加に伴い, 静止摩擦力が最大値を迎えるのは最下点. つまり, 先に滑るのは最下点.

(3) (2) より, $\omega = \omega'$ のとき, 静止摩擦力 f_1 の大きさが最大静止摩擦力となる. f_1 は向きが一意に定まるため, 大きさはそのまま (2.47) である.

$$mr\omega'^2 + mg \sin \theta = \mu mg \cos \theta, \quad (2.49)$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{g(\mu \cos \theta - \sin \theta)}{r}}.$$

Problem2.3

(1) 重力の位置エネルギーの基準を初期位置とする. 力学的エネルギー保存則より,

$$0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgr \sin \theta, \quad (2.50)$$

$$v = \sqrt{2gr \sin \theta}. \quad (2.51)$$

力の図示は以下の図となる.

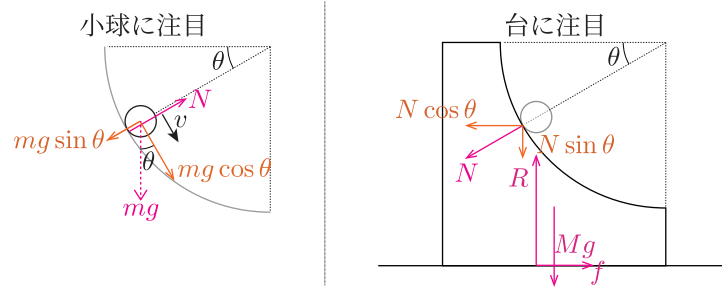


Fig.15 力の図示

この瞬間の円運動の運動方程式より,

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{r} &= N - mg \sin \theta, \\ N &= \underline{3mg \sin \theta}. \end{aligned} \quad (2.52)$$

(2) 台が粗い床から受ける垂直抗力の大きさを R とすると, 力の図示は Fig.15 の右の図となる. 台が小球から受ける垂直抗力の水平成分が左向きなので, 粗い床から受ける静止摩擦力の方向は右向きで一意に定まる. 水平右向きを正, 鉛直上向きを正方向として, 力の釣り合いの式より,

$$\text{水平: } 0 = f - N \cos \theta, \quad (2.53)$$

$$\text{鉛直: } 0 = R - N \sin \theta - Mg. \quad (2.54)$$

(2.52) より, 最大静止摩擦力は, $\mu R = \mu(Mg + 3mg \sin^2 \theta)$. 静止条件より,

$$\begin{aligned} f &\leq \mu(Mg + 3mg \sin^2 \theta), \\ 3mg \sin \theta \cos \theta &\leq \mu(Mg + 3mg \sin^2 \theta), \\ \frac{M}{m} &\geq \underline{\frac{3 \sin \theta (\cos \theta - \mu \sin \theta)}{\mu}}. \end{aligned} \quad (2.55)$$

3 非慣性系の力学

ここまで、観測者が加速度を有さない、慣性系で古典力学を議論してきました。しかし、複数の物体が運動するような系の考察では、加速度を有する物体の上に観測者を設定して考えたほうが、見通しが良い場合があります。この立場での運動の観測を、非慣性系 (Non-inertial frame) と呼びます。この節では、非慣性系による力学について学び、運動の記述の視野を広げましょう。

3.1 加速度を有する観測者

まず観測者が加速度を有さないことが、なぜ古典力学の前提になるのかを考えます。逆を言えば、加速度を持つ観測者がそのまま運動を記述すると、正しい結果を得ることができないことを意味します。以下の簡単な具体例で考えます。

e.g. x 軸上を加速度運動する物体

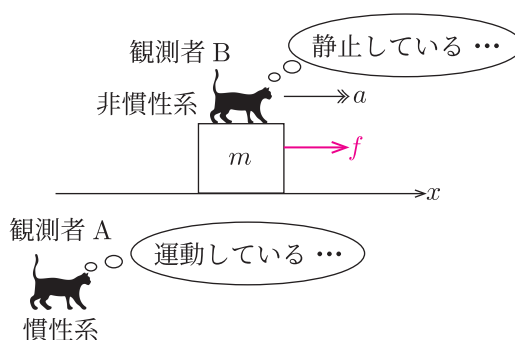


Fig.1 慣性系と非慣性系

2人の観測者 A, B はそれぞれ慣性系と非慣性系です。B は物体の上に乗っていることから、物体と同じ加速度を有する観測者です。

まずは今まで通り、A の立場で運動方程式を立式してみましょう。A の立場では、物体は x 軸上を運動しているように見えます。

$$ma = f. \quad (3.1)$$

B の立場では、物体の運動はどのように観測されるでしょうか。B が物体を観測すると、物体は静止しているように観測されます^{*11}。静止ということは、釣り合いの式が成立します。

$$0 = f. \quad (3.2)$$

働いているはずの大きさ f の力がゼロとなる結果を得ました。A と B のそれぞれの式で、古典力学でどちらを正しい式として認めているかといえば、(3.1) の慣性系から見た式です。この例からも分かる通り、非慣

^{*11} みなさんも車に乗っていて、車の床を見たら静止しているように見えるはずですが。物理学は、観測者からの『見え方』も考えることが重要です。みなさん自身の主観ではないことに注意しましょう。物体の『気持ち』、観測者からの『見え方』、物理学は案外、相手のことを思う学問体系なのかもしれません。

性系でこれまでと同じように運動方程式を立式すると、おかしいことがおきてしまうのです。次節では、非慣性系でも正しく運動を記述する方法について議論します。

3.2 慣性力の導入

先述の例において、非慣性系である観測者 B の立場で物体を静止したものとして扱えるのは便利です。この利便性を活用するために、B でも正しい式となるように、辻褄を合わせることを考えます。このときに導入されるのが、慣性力 (Inertial force) です。

(3.1) と (3.2) を見比べると、足りないのは ma の項です。しかし、そのまま (3.2) の左辺に ma を足してしまうと、最初から慣性系で運動を考えれば良いだけになってしまうので、工夫します。B から見るメリットは、静止した釣り合いになることでした。したがって、右辺の力の項に $-ma$ として導入してみましょう。こうすると、観測者の加速度の方向とは逆向きに大きさ ma の力が働いていると考えることができます。

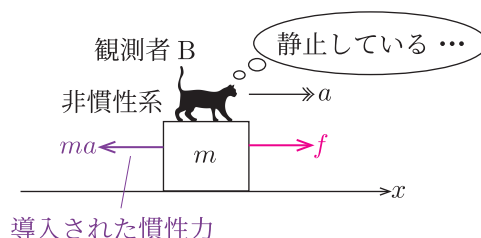


Fig.2 慣性力の導入

このように、辻褄合わせで導入した $-ma$ を、慣性力と呼びます。B の立場では、物体は慣性力と大きさ f の力が釣り合っているように観測されるということです。

$$0 = f - ma. \quad (3.3)$$

(3.1) と数学的には等価になりました。このように、慣性力とは、非慣性系においても正しい運動方程式となるように、慣性系でみた結果から意図的に導入されるものであり、実在する力ではありません^{*12}。ここまでの議論をまとめます。

^{*12} 慣性力が実在する力でない証拠の 1 つが、作用・反作用をあげられないことです。運動の 3 法則では、全ての力には作用・反作用があるとされています。慣性力は、注目物体を取り替えても反作用となる力を見つけることができません。慣性力とは、慣性系ありきで導入された力なのです。

— 慣性力の導入 —

- 観測者が加速度 $\mathbf{a}_0$ を有する非慣性系であるとする．この観測者が質量 m の物体の運動方程式を立式するとき，注目する物体に対して，観測者の加速度とは逆向きの慣性力 $-m\mathbf{a}_0$ を導入することで，慣性系からの運動方程式と数学的に等価な運動方程式を立式できる．

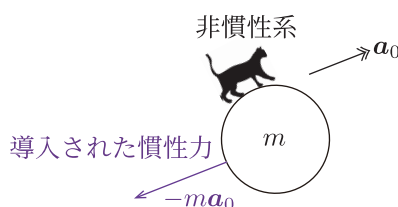


Fig.3 慣性力の導入

- 剛体では，慣性力の作用点は重心として良い．

なぜわざわざ非慣性系でも正しい運動方程式を立式できるように，慣性力を導入するのでしょうか．それはひとえに，非慣性系からの運動の記述は，運動をととても簡潔にすることがあるからです．以下の例題を考えてみましょう．Part1でも議論した，固定されていない三角台上の物体の運動です．

Example3.1—固定されていない三角台

以下の図のように，角度 θ の滑らかな斜面を有する質量 M の三角台を滑らかな水平面上に固定せずに置いた．そして斜面上に質量 m の物体を静かに置くと，両者は運動を始めた．重力加速度を g とする．

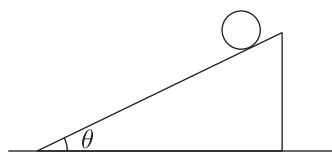


Fig.4 固定されていない三角台上での運動

- 斜面上の観測者の立場で，台の水平方向の運動方程式を立式せよ．水平右向きを正方向とし，台の加速度を A ，物体から受ける垂直抗力の大きさを N とする．
- 斜面上の観測者の立場で，物体の斜面に平行な方向と垂直な方向の運動方程式を立式せよ．斜面左向きを正方向，斜面に垂直な方向は上向きを正とし，台に対する物体の加速度を α とする．
- A と α を求めよ．

台上の観測者から物体の運動を観測すると，相対加速度になることに注意しましょう．斜面上の観測者からは，物体は斜面方向の運動をしているように観測されます．

Solution

(1) 力の図示は以下の図となる．台上の観測者から観測される運動は非慣性系となるので，慣性力を物体に導入することに注意．

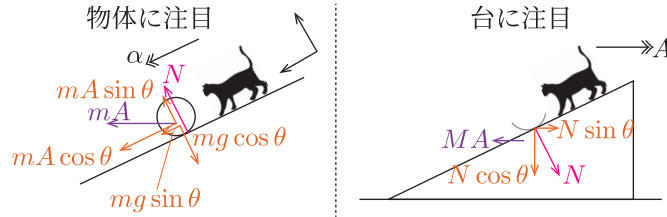


Fig.5 力の図示

斜面上の観測者からは，台は静止しているため，力の釣り合いの式より，

$$0 = N \sin \theta - MA. \quad (3.4)$$

(2) 物体の運動方程式は，

$$\text{平行: } m\alpha = mA \cos \theta + mg \sin \theta, \quad (3.5)$$

$$\text{垂直: } 0 = N + mA \sin \theta - mg \cos \theta. \quad (3.6)$$

(3) (3.4) より，

$$N = \frac{MA}{\sin \theta}. \quad (3.7)$$

(3.6) に代入すると，

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{MA}{\sin \theta} + mA \sin \theta - mg \cos \theta, \\ A &= \frac{mg \sin \theta \cos \theta}{M + m \sin^2 \theta}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

(3.5) より，

$$\begin{aligned} \alpha &= A \cos \theta + g \sin \theta, \\ &= \frac{g \sin \theta (m \cos^2 \theta + M + m \sin^2 \theta)}{M + m \sin^2 \theta}, \\ &= \frac{g \sin \theta (m + M)}{M + m \sin^2 \theta}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

物体は台上を加速度 α で等加速度運動することが分かります．小物体の運動を記述するには，台上の観測者で等加速度の式を用いればよいということです．

3.2.1 遠心力

2章で議論した円運動でも，慣性力を用いて考えることができます．外からの観測者ではなく，円運動する物体の上に立った観測者の立場で考えるということです．この観測者は円運動をするため，向心方向に加速度を有します．2.2節で取り上げた例題を，小球の上に置かれた観測者の立場で考えてみます．

Example3.1—非慣性系による円運動の記述

以下の図のように，半径 r の球状のお椀の中で，水平に等速円運動する質量 m の小球がある．重力加速度を g とする．円運動の速さ v を，小球の上の観測者の立場から求めよ．

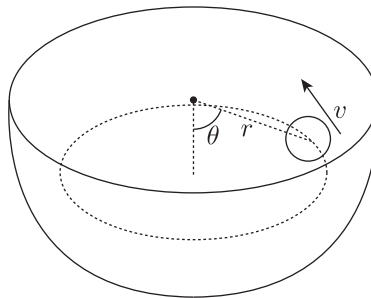


Fig.6 お椀の中で等速円運動する小球

等速円運動では，向心方向に加速度が生じます．小球の上の観測者から運動方程式を立てるならば，向心方向と逆向きの慣性力を加える必要があります．

Solution

力の図示を以下に示す．

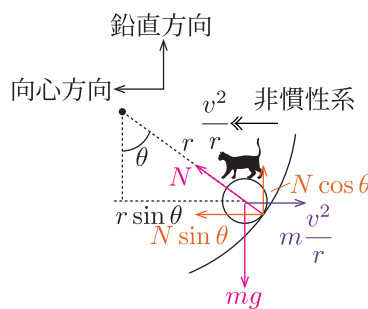


Fig.7 力の図示

小球の上の観測者からみると，小球は静止している．観測者の向心加速度は $\frac{v^2}{r \sin \theta}$ であるため，慣性力の

大きさは $m \frac{v^2}{r}$ であり，方向は向心方向の逆．向心方向と鉛直方向の運動方程式は，

$$\text{向心} : 0 = N \sin \theta - m \frac{v^2}{r \sin \theta}, \quad (3.10)$$

$$\text{鉛直} : 0 = N \cos \theta - mg. \quad (3.11)$$

(3.11) より，

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}. \quad (3.12)$$

(3.10) に (3.12) を代入すると，

$$v = \sqrt{\frac{gr \sin^2 \theta}{\cos \theta}}. \quad (3.13)$$

この円運動における向心方向と逆向きに導入する慣性力を，遠心力（Centrifugal force）と呼びます．遠心力は身近な単語であるかもしれませんが，これも慣性力の 1 つであり，実在する力ではありません．

3.2.2 オイラー力

非等速円運動の場合は，円運動の接線方向にも加速度が生じます．非等速円運動する観測者の立場で運動を観測する場合，この接線方向にも慣性力を導入する必要があります．この力を，オイラー力（Euler force）と呼びます．

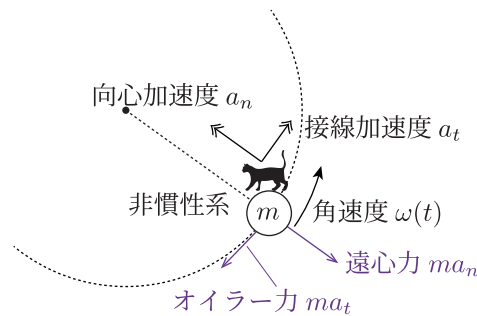


Fig.8 非等速円運動におけるオイラー力

オイラー力に関する例題を以下に示します．

Example3.3—粗い回転面上での運動

粗い水平面の中心から r 離れた点に、質量 m の物体が置かれて静止している。面自体を反時計回りに回転させ、その角速度を徐々に増加させていく。物体は面に対して静止していた。重力加速度を g とする。

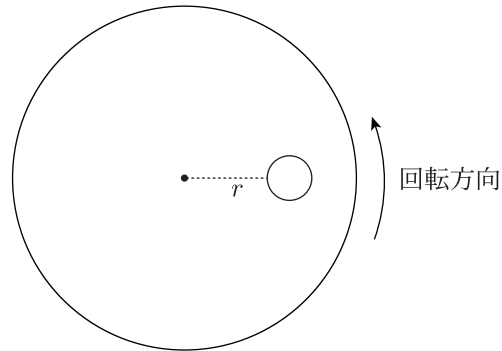


Fig.9 粗い面の円運動

- (1) 上図のとき、物体に働く静止摩擦力を図示せよ。
- (2) 角速度が ω_1 に到達したとき、物体は面上を滑った。円運動の接線方向の加速度の大きさを a_1 として、静止摩擦係数 μ を求めよ。また上図のときに滑り出したとして、滑り出す方向を図示せよ。

観測者を粗い面上に固定して考えます。この観測者は、角速度が変化する回転運動をしているため、非慣性系の観測者です。したがって、遠心力とオイラー力を導入して考える必要があります。

Solution

- (1) 慣性力として、オイラー力と遠心力がある。物体は粗い面上で静止するため、慣性力と逆向きに静止摩擦力が作用する。上図のとき、非慣性系で力を図示すると以下の図となる。

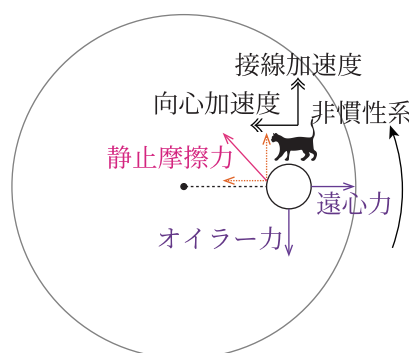


Fig.10 力の図示

- (2) 滑り出す方向は、静止摩擦力の方向と逆向き、以下の図に示す。

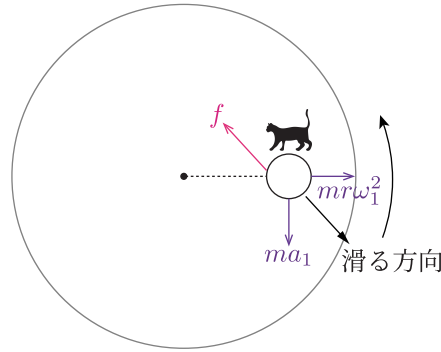


Fig.11 滑り出す方向

角速度 w_1 のとき、静止摩擦力の大きさが最大静止摩擦力となった。垂直抗力の大きさが mg なので、最大静止摩擦力は μmg 。(1) より、静止摩擦力は一意に定まり、その大きさを f とする。粗い面上の観測者からみて物体が静止しているので、静止摩擦力の大きさは、オイラー力と遠心力の合力の大きさに等しい。オイラー力の大きさは ma_1 、遠心力の大きさは $mr\omega_1^2$ であるので、

$$f = m\sqrt{r^2\omega_1^2 + a_1^2}. \quad (3.14)$$

これが最大静止摩擦力の大きさと等しいため、

$$\begin{aligned} \mu mg &= m\sqrt{r^2\omega_1^2 + a_1^2}, \\ \mu &= \frac{\sqrt{r^2\omega_1^2 + a_1^2}}{g}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

もちろん慣性系で考えてもこの問題は解けますが、慣性力の導入で直感的にアプローチできます。

3.2.3 コリオリ力

ここまで、非慣性系において現れる慣性力として、遠心力やオイラー力を見てきました。これらは回転座標系における運動の記述から導かれる慣性力です。実は、回転座標系に対して物体が相対速度をもって運動しているときには、これらに加えてもう1つ、コリオリ力（Coriolis force）と呼ばれる慣性力が現れます^{*13}。入試物理の範囲を超えますが、結果だけ述べておきます。

^{*13} 回転座標系における運動の記述は、大学初年級の数学の知識があれば理解できますが、ここでは議論しません。

— コリオリ力 —

- 角速度ベクトル Ω で回転運動する観測者が、運動する質量 m の物体を観測したとき、コリオリ加速度に対応する慣性力であるコリオリ力 f_C は、以下の式で求められる。

$$f_C = -2m\Omega \times v_{\text{rel}}. \quad (3.16)$$

ここで、 Ω の方向は、回転方向に対する右手の親指の方向。 v_{rel} は回転座標系に対する物体の相対速度。

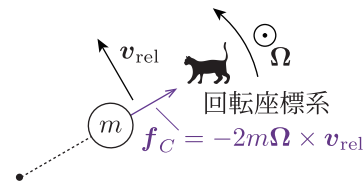


Fig.12 コリオリ力

身近なコリオリ力を考える対象として、地球上を運動する雲が挙げられます。地球は自転しているので、地球上から雲を観測する人間は回転座標系です。したがって、地球上の人間が運動する雲を観測するとき、コリオリ力を導入する必要があります。例として、北半球の人間が東向きに進む雲を観測したときのコリオリ力を考えます。北半球からみて東向きに進む速度は、自転する人間が観測する速度なので、相対速度であり、その方向は東向きです。また、地球は北極を中心に反時計回りに回転しているので、地軸の傾きをここでは無視すると、自転の角速度ベクトルは北向きです。この2つのベクトルを(3.16)に用いると、以下の図の方向にコリオリ力が働きます。

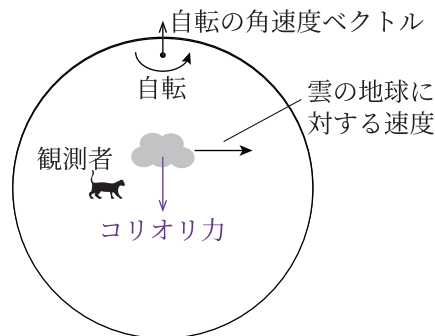


Fig.13 北半球における雲のコリオリ力

雲は東向きに進むので、北半球の観測者は雲に南向きのコリオリ力を導入して運動を考える必要があります。

3.3 非慣性系におけるエネルギーの変化

ここまで議論した慣性力の導入により、非慣性系でも力学現象を記述することができるようになりました。ここまでは運動方程式による議論でしたが、慣性力の導入によりエネルギーによる議論も非慣性系で可能と

なったことを意味します。

3.3.1 見かけの重力

慣性力を導入する非慣性系では，重力と慣性力を合わせることで，みかけの重力（Apparent gravity）を考えることができます．以下の例で考えましょう．

e.g. 一定の加速度を有する電車と車内の振り子

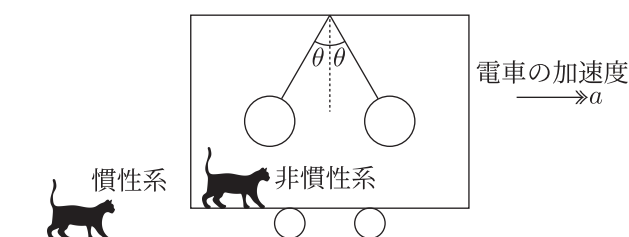


Fig.14 車内に取り付けられた振り子

この振り子は左右どちらかに角度 θ 傾きます．どちらに傾くかをそれぞれの立場で議論します．まずは慣性系です．

電車の加速度が右方向であるため，車内の振り子にも右向き加速度 a が生じています．つまり，振り子には右方向の力が働かなければなりません．右方向の力となりうるのは，糸からの張力しかありません．したがって，右方向の張力が生じるために，振り子は左に傾きます．

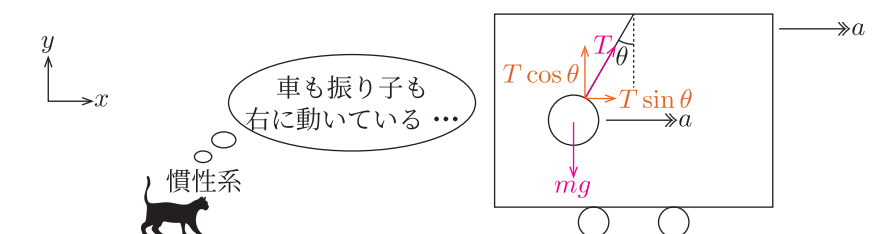


Fig.15 慣性系による議論

慣性系での運動方程式は，以下の式となります．

$$x : ma = T \sin \theta, \quad (3.17)$$

$$y : 0 = T \cos \theta - mg. \quad (3.18)$$

(3.17), (3.18) より，加速度 a と張力の大きさ T が分かります．

$$T = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad (3.19)$$

$$a = g \tan \theta. \quad (3.20)$$

同じことを，電車内の観測者から観測する非慣性系で考えてみましょう．電車と同じ右向き a の加速度を有する観測者なので，振り子には，左向きの慣性力 ma を加えなくてはなりません．

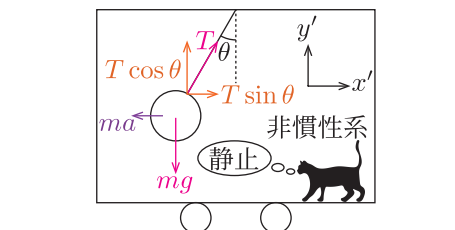


Fig.16 非慣性系による議論

車内では静止しているように観測されるので、力の釣り合いの式となります。

$$x' : 0 = T \sin \theta - ma, \quad (3.21)$$

$$y' : 0 = T \cos \theta - mg. \quad (3.22)$$

(3.21), (3.22) より、加速度 a と張力の大きさ T が分かります。

$$T = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad (3.23)$$

$$a = g \tan \theta. \quad (3.24)$$

当然ですが、両方の立場で同じ結果になっています。ここまでは前節の議論と同じですが、以下では非慣性系の立場で更に議論を進めます。

慣性力と重力を合成し、新たな合力とします。そうすると、張力と逆向きの合力により静止していると解釈できます。この慣性力と重力を合成した力を、見かけの重力 (Apparent gravity) と呼びます。

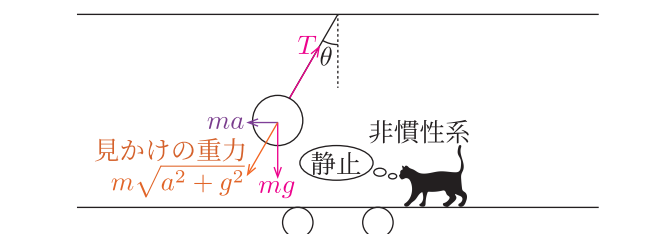


Fig.17 重力と慣性力の合成

この見かけの重力の重力加速度 g' は、上図より以下のように求められます。

$$mg' = m\sqrt{a^2 + g^2}, \quad (3.25)$$

$$g' = \sqrt{a^2 + g^2}. \quad (3.26)$$

見かけの重力は、非慣性系における重力と解釈できるものです。この見かけの重力を考えることで、次節で述べるように非慣性系におけるエネルギーの議論の見通しが良くなります。

3.3.2 見かけの重力の位置エネルギー

前節で定義した見かけの重力加速度を用いるメリットは、非慣性系でも位置エネルギーを導入し、エネルギーによる議論を行うことができます。

— 見かけの重力の位置エネルギー —

- 非慣性系において、質量 m の物体に見かけの重力 mg' が働いているとみなせるとき、基準面からの高さを h とすると、見かけの重力による位置エネルギー U' は以下の式で表される。

$$U' = mg'h. \quad (3.27)$$

- 見かけの重力は、慣性力と重力の合力であるので、見かけの重力の位置エネルギーの基準面は鉛直方向に対して傾き、見かけの重力に対して垂直となることに注意。基準面の取り方は任意である。

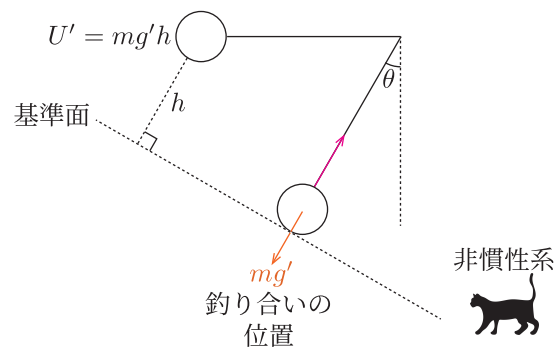


Fig.18 見かけの重力の位置エネルギー

この結果を用いて、非慣性系でのエネルギーの収支関係を議論しましょう。

Example3.4—非慣性系でのエネルギー保存則

以下の図のように、右方向に等加速度運動する車の中で、質量 m の振り子が置かれている。振り子の糸の長さを r 、重力加速度を g とする。

- (1) 車に対して、振り子は鉛直方向と 30° の角度をなして静止していた。車の加速度 a を求めよ。
- (2) 水平面と平行になるまで振り子を持ち上げ、車に対して静止させた。そこから静かに手を離したとき、車に対して振り子の速さが最大となるときの、振り子の車に対する速さ V を求めよ。

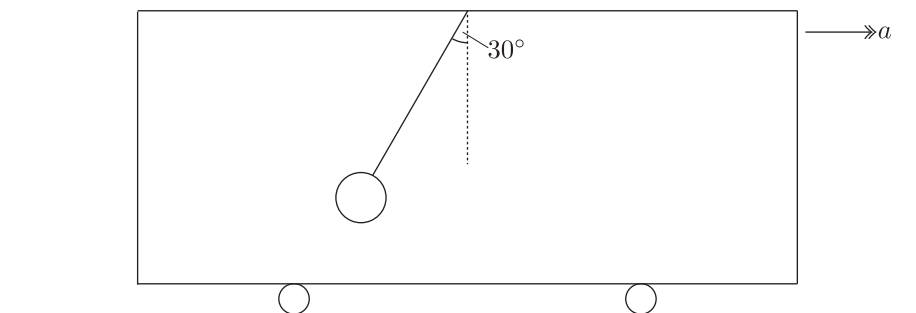


Fig.19 等加速度運動する台上での振り子運動

加速度運動する車に対しての運動を考えるので、非慣性系で考えます。見かけの重力加速度を導入し、エネルギー保存則を立式しましょう。

Solution

(1) 車内の非慣性系で考える．観測者は右方向の加速度 a を有するので，物体には左方向の慣性力 ma を導入する．釣り合いのとき，力の図示は以下の図となる．

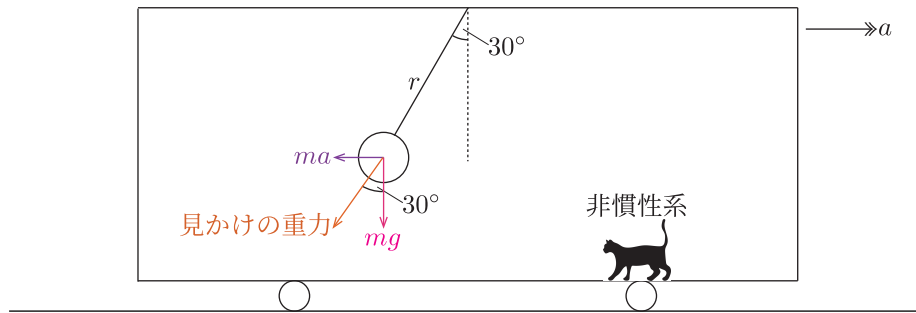


Fig.20 力の図示

上図より

$$\begin{aligned}\tan 30^\circ &= \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{ma}{mg}, \\ a &= \frac{1}{\sqrt{3}}g.\end{aligned}\tag{3.28}$$

(2) 重力と慣性力の合力である見かけの重力を mg' とすると，

$$\begin{aligned}mg' &= m\sqrt{a^2 + g^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}mg, \\ g' &= \frac{2}{\sqrt{3}}g.\end{aligned}\tag{3.29}$$

釣り合いの位置を見かけの重力の位置エネルギーの基準とする．車内に対して振り子の速さが最大となるときの位置は，釣り合いの位置である．

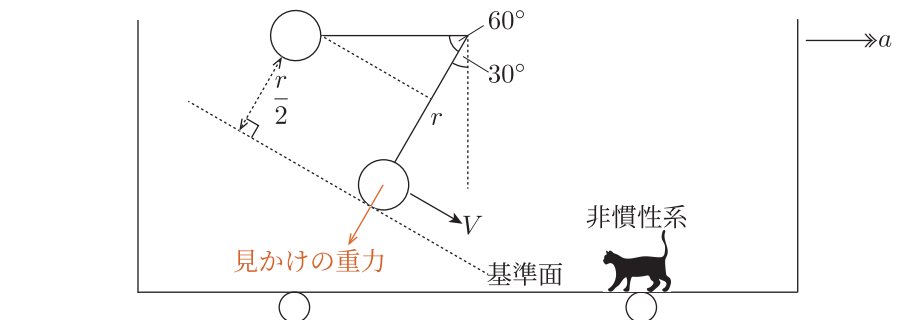


Fig.21 運動の前後

力学的エネルギー保存則より,

$$\begin{aligned}mg'\frac{r}{2} &= \frac{1}{2}mV^2, \\ V &= \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}gr}.\end{aligned}\tag{3.30}$$

今回は非慣性系におけるエネルギー保存をテーマに議論しましたが、非慣性系では慣性力の仕事も考えることができます。慣性力の導入で、一見複雑な系の運動についても、非慣性系の立場で議論できるようになるのです。

3.4 章末問題

Problem3.1—相対系による運動の記述

粗い面を有する質量 M の台 A の上に、質量 m の物体 B が置かれている。 A にのみ右向きの初速度 V を与えると、両者は運動を始め、 B は A の上を滑り始めた。 A と水平面には摩擦は無いとする。 重力加速度を g 、動摩擦係数を μ' とする。

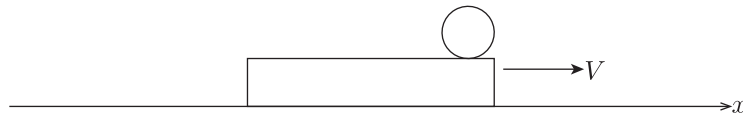


Fig.22 台と物体の運動

- (1) A の加速度 a を求めよ。 水平右向きを正とする。
- (2) A の上で静止した観測者の立場で、 A に対する B の加速度 β を求めよ。 A に対する B の運動方向を正とする。
- (3) 運動が始まって時刻 T 経過したとき、 B は A の上で静止した。 T を求めよ。
- (4) (3) のとき、 B が A の上で滑った距離 L を求めよ。

Problem3.2—慣性力によるモーメント

以下の図のように、上面が粗い水平な台車に、縦の長さが a 、横の長さが b の、質量 m の一様な直方体を置く。 台車に左方向の力を加えて、加速度 α の等加速度運動させた。 α を増加させていき、直方体が滑らないで倒れるための静摩擦係数 μ の条件を求めよ。 重力加速度を g とする。

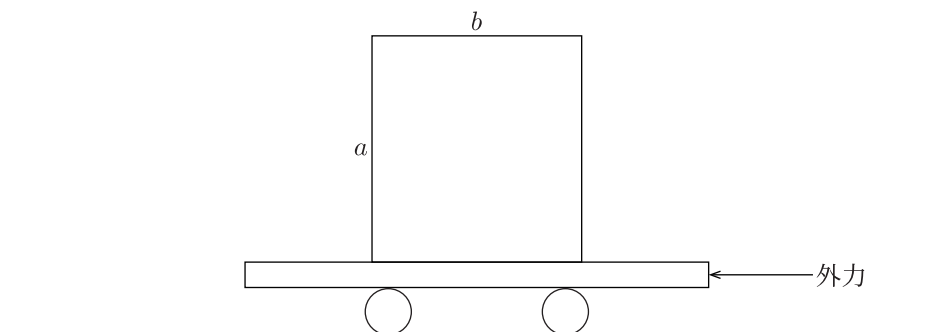


Fig.23 台車の上の直方体

Problem3.3—非慣性系によるエネルギー保存則

以下の図で示す糸の長さが l の単振り子を、加速度 a で水平右方向に等加速度運動する車に乗せた．単振り子を車内で観察すると、糸が斜めに傾き、小球は P で静止していた．小球の質量を m 、重力加速度を g とする．

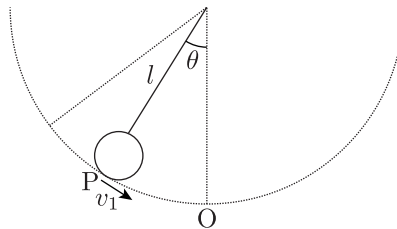


Fig.24 車内上での単振り子

- (1) P で静止していたとき、糸の張力は $2mg$ であったとする．車の加速度 a と、鉛直方向とのなす角度 θ を求めよ．
- (2) P で静止した小球に、糸に垂直な方向に車に対して速さ v_1 を与えた．このとき糸がたるむことなく小球が円運動をするための、 v_1 の条件を求めよ．

3.5 章末問題略解

Problem3.1

(1) 運動の始まりのとき, A の上の観測者から B を観測すると, $0 - V < 0$ となるため, B が A の上を左向きに運動しているように観測される. したがって, B の動摩擦力は右方向に働く. 作用反作用の法則より, A には左方向に動摩擦力が作用する.

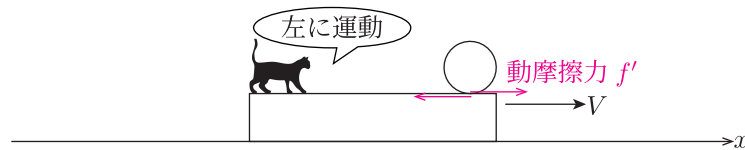


Fig.25 力の図示

A の運動方程式より,

$$\begin{aligned} Ma &= -f' = -\mu' mg, \\ a &= -\frac{\mu' g}{M}. \end{aligned} \quad (3.31)$$

$a < 0$ であり, A は左方向の加速度を有する.

(2) A の上の観測者では, 非慣性系となる. A が左方向の加速度を有するため, A の上の観測者からは, B に対して右向きの慣性力を加えなくてはならない. (1) より, B は A に対して左方向に運動するため, A の上で左方向が正となる. 力の図示は以下の図となる.

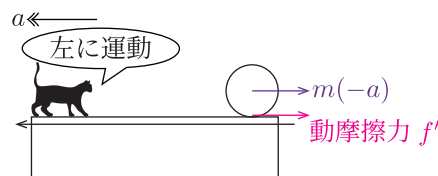


Fig.26 力の図示

非慣性系での運動方程式より,

$$\begin{aligned} m\beta &= -m(-a) - \mu' mg, \\ \beta &= -\frac{\mu' g(m + M)}{M}. \end{aligned} \quad (3.32)$$

(3) (2) より, 非慣性系においても B は等加速度運動をする. 運動の始まりのとき, A に対して B は左向きに速さ V であることに注意し, 等加速度の『速度の式』より,

$$0 = V + \beta T, \quad (3.33)$$

$$T = \frac{MV}{\mu' g(m + M)}. \quad (3.34)$$

(4) 非慣性系において、等加速度の『便利な式』より、

$$0^2 - V^2 = 2\beta L,$$

$$L = \frac{MV^2}{2\mu'g(m+M)}. \quad (3.35)$$

Problem3.2

台車に固定した非慣性系で考える．直方体には右向きの慣性力を導入する．台の上で静止しているため，静止摩擦力は左向きに働く．静止摩擦力と垂直抗力の大きさを f , N とする．力の図示は以下の図となる．

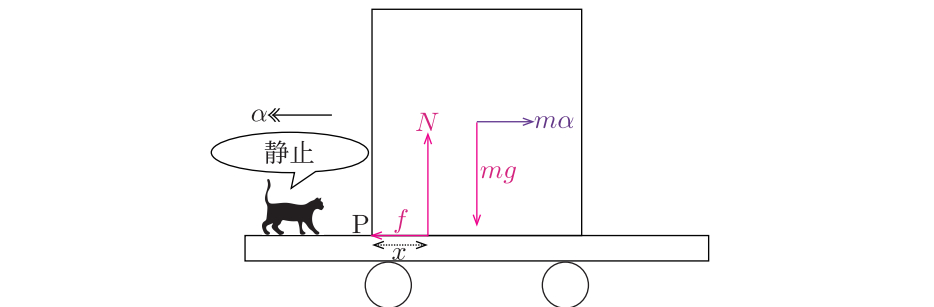


Fig.27 力の図示

上図において，直方体の左下の点を P を中心としたモーメントの釣り合いの式は，

$$0 = x \times N - \frac{1}{2}b \times mg - \frac{1}{2}a \times m\alpha,$$

$$x = \frac{bg + \alpha a}{2g}. \quad (3.36)$$

(3.36) より， α が増加すると， P からの垂直抗力の作用点の距離 x は増加していく．

直方体が台の上で滑り始めるときの加速度を α_1 とする．このとき，直方体に働く静止摩擦力は，最大静止摩擦力であり， $f = \mu mg$ である．非慣性系における直方体の運動方程式は，右向きを正として，

$$0 = m\alpha_1 - \mu mg,$$

$$\alpha_1 = \mu g. \quad (3.37)$$

$\alpha = \alpha_2$ のとき傾き始める直前であるとする．垂直抗力の作用点が右下，つまり $x = b$ となる．(3.36) より，

$$b = \frac{bg + \alpha_2 a}{2g},$$

$$\alpha_2 = \frac{b}{a}g. \quad (3.38)$$

滑らないで傾いたため， $\alpha_2 < \alpha_1$ である．したがって，

$$\frac{b}{a}g < \mu g,$$

$$\mu > \frac{b}{a}. \quad (3.39)$$

Problem3.3

(1) 車内の非慣性系において、小球には左方向の慣性力を導入する．静止しているとき，力の図示は以下の図となる．

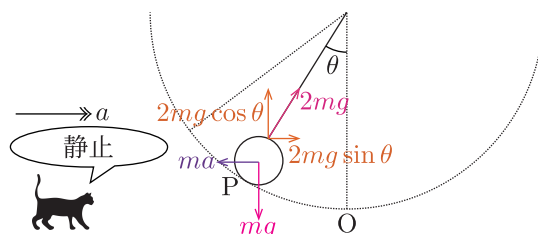


Fig.28 力の図示

水平右向き，鉛直上向を正方向として，力の釣り合いの式より，

$$(\text{水平}) : 0 = 2mg \sin \theta - ma, \quad (3.40)$$

$$(\text{鉛直}) : 0 = 2mg \cos \theta - mg. \quad (3.41)$$

(3.40), (3.41) より，

$$a = \sqrt{3}g, \quad (3.42)$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}. \quad (3.43)$$

(2) 見かけの重力を mg' とする，慣性力と重力を合成することにより，

$$mg' = mg\sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = 2mg. \quad (3.44)$$

非慣性系では，P が最下点の円運動とみなせる．この円運動の最高点は，以下の図のように P から π だけ回転した点である．これを Q とする．Q で糸がたるまなければ，小球は円運動を続ける．

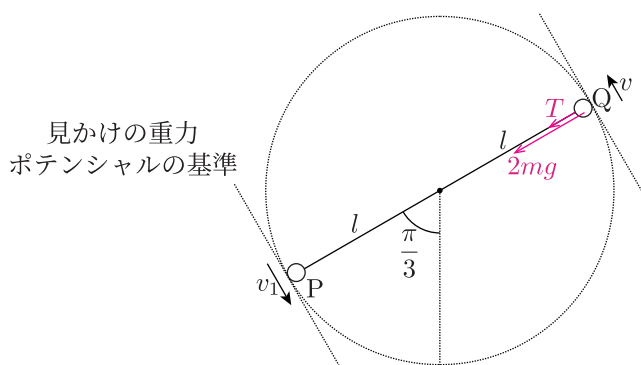


Fig.29 力の図示

Q での速さを v とすると、非慣性系における向心方向の運動方程式は、

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{l} &= 2mg + T, \\ T &= \frac{mv^2}{l} - 2mg. \end{aligned} \tag{3.45}$$

非慣性系におけるエネルギー保存則は、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_1^2 &= \frac{1}{2}mv^2 + m(2g)(2l), \\ v^2 &= v_1^2 - 8gl. \end{aligned} \tag{3.46}$$

(3.45), (3.46) より、

$$\begin{aligned} T &= \frac{mv_1^2}{l} - 10mg \geq 0, \\ v_1 &\geq \sqrt{10gl}. \end{aligned} \tag{3.47}$$
